

T0-Theorie: Dokumentenserieübersicht

Inhaltsverzeichnis

.1	Dokumentenserie: Systematischer Aufbau	1
	Hierarchische Struktur der 8 Dokumente	1
.2	Dokument 1: 003_T0_Grundlagen_v1_De.pdf	1
.3	Dokument 2: 011_T0_Feinstruktur_De.pdf	2
.4	Dokument 3: 012_T0_Gravitationskonstante_De.pdf	2
.5	Dokument 4: 006_T0_Teilchenmassen_De.pdf	3
.6	Dokument 5: 007_T0_Neutrinos_De.pdf	3
.7	Dokument 6: 025_T0_Kosmologie_De.pdf	4
.8	Dokument 7: T0_Feldgleichung_De.pdf	5
.9	Dokument 8: 020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf	5
.10	Vergleichs- und Einordnungsserie (IPI-Feld)	5

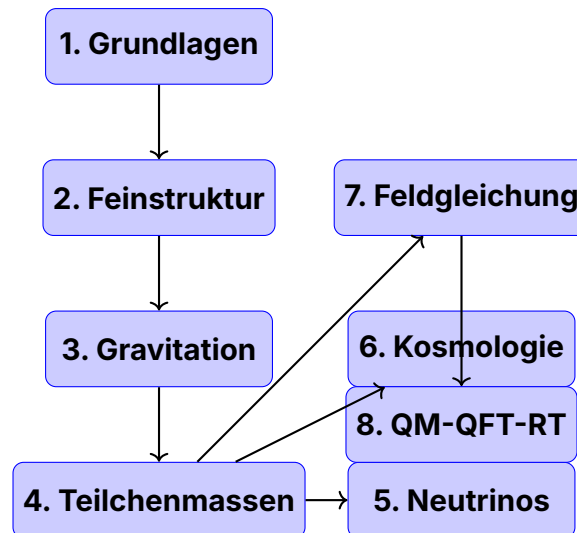
Abstract

Diese Übersicht präsentiert die vollständige T0-Theorieserie bestehend aus 8 fundamentalen Dokumenten, die eine geometrische Reformulierung der Physik darstellen. Basierend auf einem einzigen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$, zusammen mit festen rationalen Strukturwahlen, werden fundamentale Konstanten, Teilchenmassen und physikalische Phänomene von der Quantenmechanik bis zur Kosmologie in einem Rahmen beschrieben; SI-Anker wie E_0 , m_e oder ν dienen der Umrechnung, nicht der Ableitung. Viele Werte werden auf rund 1 % getroffen; weil die Leiterparameter r_i , p_i gesetzt sind und ein Anker den Anschluss an das SI leistet, sind diese Übereinstimmungen keine unabhängigen Belege. Den kosmischen Sektor (H_0 , Λ , Dunkle Energie) klammert die Serie bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet; die kosmologischen Aussagen sind spekulativ. Die Theorie bietet testbare Vorhersagen für zukünftige Experimente.

.1 Dokumentenserie: Systematischer Aufbau

Hierarchische Struktur der 8 Dokumente

Die T0-Dokumentenserie folgt einer logischen Progression von fundamentalen Prinzipien zu spezifischen Anwendungen:



.2 Dokument 1: 003_T0_Grundlagen_v1_De.pdf

Untertitel: Die geometrischen Grundlagen der Physik

Zentrale Inhalte:

- **Fundamentaler Parameter:** $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ als geometrische Konstante
- **Zeit-Masse-Dualität:** $T \cdot m = 1$ in natürlichen Einheiten
- **Fraktale Raumzeitstruktur:** $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ und $K_{\text{frak}} \approx 0,987$
- **Interpretationsebenen:** Harmonisch, geometrisch, feldtheoretisch
- **Universelle Formelstruktur:** Template für alle T0-Beziehungen

Fundamentale Erkenntnisse:

- Tetraedrische Packung als Raumgrundstruktur
- Quantenfeldtheoretische Herleitung von 10^{-4}
- Charakteristische Energieskalen: $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$
- Philosophische Implikationen der geometrischen Physik

Status: Theoretische Grundlage - vollständig etabliert

.3 Dokument 2: 011_T0_Feinstruktur_De.pdf

Untertitel: Herleitung von α aus geometrischen Prinzipien

Zentrale Formel:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (1)$$

Schlüsselergebnisse:

- **T0-Wert:** $\alpha^{-1} = 137.04$
- **Experiment:** $\alpha^{-1} = 137.036$
- **Abweichung:** 0.003%

- **Einordnung:** Die Übereinstimmung ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 , der den einzigen Anschluss an das SI leistet; sie ist keine unabhängige Vorhersage.

Theoretische Innovationen:

- Charakteristische Energie $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu / K_{\text{frak}}}$ (nackt $\sqrt{m_e m_\mu}$, R72)
 - Logarithmische Symmetrie der Leptonmassen
 - Fundamentale Abhängigkeit $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}$
 - Warum Zahlenverhältnisse nicht gekürzt werden dürfen
- Status:** $\alpha = \xi E_0^2$ als Beziehung über den Anker E_0

.4 Dokument 3: 012_T0_Gravitationskonstante_De.pdf

Untertitel: Systematische Herleitung von G aus geometrischen Prinzipien

Vollständige Formel:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (2)$$

Umrechnungsfaktoren:

- **Dimensionskorrektur:** $C_1 = 1/E_{\text{char}} = 3.472 \times 10^{-2}$ mit $E_{\text{char}} = 28.8$ (Dok. 012); C_1 kommt in der Boxformel oben nicht vor, diese gilt ohne C_1
- **SI-Konversion:** $C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3}$
- **Fraktale Korrektur:** $K_{\text{frak}} = 0.986$

Experimentelle Verifikation:

- **T0-Vorhersage:** $G = 6.6745 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
- **CODATA 2018:** $G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
- **Abweichung:** +0.003%

Die Boxformel mit den angegebenen Faktoren ergibt 6.6745×10^{-11} . C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert 7.783×10^{-3} enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert 7.58×10^{-3}). Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (in Dok. 383 numerisch geprüft); mit dem Anker m_e liegt G bei -2.6% , mit v bei -0.46% . Die Übereinstimmung auf 0.003% ergibt sich erst mit diesem Rest und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg.

Physikalische Bedeutung: Gravitation als geometrische Raumzeit-Materie-Kopplung

Status: Form und Größenordnung aus ξ und einem Anker; die CODATA-Übereinstimmung ist kein eigener Präzisionsbeleg

.5 Dokument 4: 006_T0_Teilchenmassen_De.pdf

Untertitel: Fermionmassen aus der Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i} v$

Zwei äquivalente Methoden:

1. **Direkte Methode:** $m_i = 1/(\xi f_i)$, über $f_i = 1/(r_i \xi^{p_i+1} v)$ mit der Yukawa-Methode verknüpft; die Übereinstimmung beider Methoden gilt per Konstruktion
2. **Erweiterte Yukawa:** $m_i = y_i \times v$ mit $y_i = r_i \times \xi^{p_i}$

Quantenzahlen-System: Rationale Quantenzahlen (r_i, p_i) als feste Strukturwahlen; ν dient als Umrechnungsanker

Vergleich mit dem Experiment: Für geladene Leptonen und Quarks liegt die durchschnittliche Abweichung unter 1 %. Weil r_i und p_i gesetzt und an die Messwerte angepasst sind, sind diese Übereinstimmungen Identitäten der Leiter und keine eigenen Belege; die Massenverhältnisse folgen aus der Leiter auf wenige Stellen. Neutrinomassen werden in Dok. 006 nicht berechnet (maßgeblich Dok. 340), Bosonenmassen behandeln Dok. 372 und 373.

Reduktion: Die freien Massenparameter des Standardmodells werden auf ξ und die gesetzten rationalen Quantenzahlen (r_i, p_i) zurückgeführt; es bleibt kein kontinuierlich einstellbarer Parameter.

Status: Leiterstruktur mit gesetzten Quantenzahlen und einem Anker

.6 Dokument 5: 007_T0_Neutrinos_De.pdf

Untertitel: Die Photon-Analogie und geometrische Oszillationen

Ansatz:

- **Photon-Analogie:** Neutrinos als "gedämpfte Photonen"
- **Doppelte ξ -Suppression:** Basiswert $m_\nu = \frac{\xi^2}{2} \times m_e = 4.54 \text{ meV}$
- **Geometrische Oszillationen:** Phasen statt Massendifferenzen

Experimentelle Einordnung:

- **Spektrum:** Ein für alle Flavours (nahezu) einheitliches Spektrum mit $\Sigma m_\nu \approx 13.6 \text{ meV}$ ist ausgeschlossen, weil die gemessenen Massendifferenzen $\Sigma m_\nu \geq 59 \text{ meV}$ verlangen.
- **Geschwindigkeit:** Eine energieunabhängige Differenz $v_\nu = c(1 - \xi^2/2)$ gilt nicht, weil $\xi^2/2$ das Massenverhältnis m_ν/m_e ist.
- **Maßgeblich:** Für Neutrinos ist Dok. 340 maßgeblich; dort tritt der Basiswert 4.54 meV als leichteste Masse m_{ν_1} wieder auf.

Status: Spekulativ; das Spektrum von Dok. 007 ist durch die Oszillationsdaten ausgeschlossen, maßgeblich ist Dok. 340

.7 Dokument 6: 025_T0_Kosmologie_De.pdf

Untertitel: Statisches Universum und ξ -Feld-Manifestationen

Kosmologie:

- **Statisches Universum:** Kein Urknall, ewig existierend
- **Zeit-Energie-Dualität:** Kein singulärer Anfang, weil $T \cdot E = 1$ mit der unteren Zeitschranke $T_0 = \xi t_P$ die Energie nach oben beschränkt und der Torus keinen Rand hat (Dok. 306)
- **CMB aus ξ -Feld:** Nicht aus $z=1100$ -Entkopplung
- **Casimir-CMB-Verbindung:**
- **Charakteristische Länge:** $L_\xi = 100 \text{ } \mu\text{m}$
- **Verhältnis bei L_ξ :** $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = 308$ – eine Identität, kein Messbeleg, weil L_ξ selbst aus der gemessenen CMB-Energiedichte und ξ bestimmt wird; ein Vergleichswert

312 ist dieselbe Formel mit gerundetem L_ξ . Die Verbindung ist eine Skalenaussage (spekulativ).

- **Vertiefung:** Dok. 279 – Casimir-CMB- H_0 -Verbindungsformel, $L_\xi H_0/c = K_{\text{geo}} (m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}) \xi^{41/4}$.

Alternative Rotverschiebung (statisch, achromatisch):

$$1 + z = e^{\xi x}, \quad z \approx \xi \cdot x \quad (3)$$

Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt alle Wellenlängen um denselben Faktor; die Rotverschiebung ist *achromatisch* (Finite-Elemente-Simulation). Die Längenskala von x folgt nicht aus ξ allein, sondern ist über den gemessenen H_0 kalibriert. Vertiefung: Dok. 280 ($z \rightarrow$ Zeit als Λ CDM-Übertragung, kosmologische Entartung Dok. 267, $z_* \approx 875$ als T^4 -Gitterresonanz).

Kosmologische Probleme (spekulativ):

- Horizontproblem, Flachheitsproblem, Monopolproblem, Altersproblem
- H_0 und Λ folgen nicht aus ξ allein: Die Skala der Rotverschiebung ist über den gemessenen H_0 kalibriert. Hubble-Spannung und Dunkle Energie gelten daher nicht als gelöst; der kosmische Sektor ist bewusst ausgeklammert, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet.

Status: Testbare Hypothesen - spekulative Alternative, kosmischer Sektor kalibriert

.8 Dokument 7: T0_Feldgleichung_De.pdf

Untertitel: Die fundamentale Feldgleichung der T0-Theorie

Zentrale Inhalte:

- **Fundamentale Feldgleichung:** $\square\Phi + \xi \cdot \mathcal{F}[\Phi] = 0$
- **Geometrische Interpretation:** Feld als Manifestation der Raumstruktur
- **Vereinheitlichung:** Alle Wechselwirkungen aus einer Gleichung
- **Lösungsklassen:** Teilchenlösungen, Wellenlösungen, Vakuumlösungen

Physikalische Konsequenzen:

- Emergente Eichsymmetrien aus geometrischen Einschränkungen
- Quantisierung als natürliche Konsequenz der Feldgeometrie
- Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$ (kein RG-Verfahren)
- Phasenübergänge als topologische Veränderungen

Status: Theoretischer Rahmen - vollständig formuliert

.9 Dokument 8: 020_T0_QM-QFT-RT_De.pdf

Untertitel: Vereinheitlichung von QM, QFT und RT aus einer geometrischen Grundlage

Zentrale Inhalte:

- **Universelle T0-Feldgleichung:** $\square\Phi + \xi \cdot \mathcal{F}[\Phi] = 0$ als Grundlage aller Theorien
- **Zeit-Masse-Dualität:** $T \cdot m = 1$ verbindet alle drei Säulen der Physik
- **Emergente Quanteneigenschaften:** QM als Approximation des Energiefeldes
- **Feldbeschreibung:** Alle Teilchen als Anregungen eines fundamentalen Feldes Φ

- **Renormierungslösung:** Natürlicher Cutoff durch E_P/ξ

Fundamentale Erkenntnisse:

- Deterministische Deutung der Quantenmechanik über das Zeitfeld (spekulativ; lokal nur unter der Annahme des Superdeterminismus, die Bell-Verletzung bleibt)
- Welle-Teilchen-Dualität aus Feldgeometrie
- Energieskalen-Hierarchie: Planck bis QCD durch ξ -Korrekturen
- Gravitation als Feldkrümmung
- Philosophische Implikationen: Einheit der Physik durch geometrische Prinzipien

Status: Theoretische Vereinheitlichung - baut auf allen vorherigen Dokumenten auf, testbare Vorhersagen

.10 Vergleichs- und Einordnungsserie (IPI-Feld)

Ergänzend zur Grundlagen-Serie oben dokumentiert eine eigene Reihe die Stellung der FFGFT gegenüber anderen im Information-Physics-Institute diskutierten Rahmenwerken. Diese Dokumente sind *Vergleiche und Einordnungen*, keine neuen Grundlagen:

- **Dok. 245** – FFGFT abgebildet auf RA 2.1 (Guevara).
- **Dok. 246** – FFGFT vs. RSG (Austin): asymmetrische Komplementarität.
- **Dok. 251** – FFGFT vs. Vopson (MEI / Computational Universe): geometrie- vs. informations-primitiv.
- **Dok. 260** – FFGFT vs. UC (Haskins): Constraint, α -Korrektur-Inkonsistenz.
- **Dok. 269** – FFGFT $\leftrightarrow$ RA/PMT (Guevara), bidirektional.
- **Dok. 271** – FFGFT $\leftrightarrow$ HLV (Krüger), paarweiser Vergleich; spektrale Gabel.
- **Dok. 272** – FFGFT $\leftrightarrow$ HLV über die Dot-Governance-Schicht (Vossen).
- **Dok. 274** – FFGFT im IPI-Feld: Substrat- und Primitiv-Achsen (Landkarte); A*-Worked-Example.

Status: laufende Korrespondenz-Serie, datiert und vorläufig; jede Einordnung ist eine erklärte Lesart (O2), das primäre Rendering (O0) verbleibt beim jeweiligen Urheber.